

Banco de Dados

João Marcos Vital
Davi Leandro Costa

Sumário

1. Escopo do projeto
2. Produto backlog
3. Diagrama de caso de uso
4. Modelo lógico normalizado
5. Dicionário de dados
6. Comandos de criação do banco de dados
7. Scripts de manipulação
8. Consultas

1. Escopo

O software consiste em uma plataforma web desenvolvida para facilitar a busca, organização e compartilhamento de projetos de diferentes categorias, permitindo que usuários encontrem conteúdos relevantes de forma rápida e segura.

Para utilizar as funcionalidades da plataforma, o usuário deverá criar uma conta e realizar a confirmação de e-mail para ativação do acesso. Após autenticado, será possível pesquisar projetos utilizando palavras-chave, filtros por categoria, tipo e nível de acesso, além de mecanismos de ordenação automática para melhorar a experiência de busca.

Os usuários poderão cadastrar, editar e remover seus próprios projetos, informando dados como nome, descrição, tipo, link de acesso e definição de visibilidade (público ou privado). Projetos públicos poderão ser visualizados pela comunidade da plataforma.

O sistema também contará com funcionalidades de interação entre usuários, permitindo avaliações e comentários nos projetos publicados. Comentários inadequados poderão ser denunciados pelos usuários e conteúdos impróprios poderão ser removidos por administradores responsáveis pela moderação da plataforma.

Além disso, o sistema implementará controle de autenticação e autorização baseado em níveis de usuário, restringindo funcionalidades conforme permissões definidas. A plataforma deverá garantir segurança dos dados por meio de comunicação criptografada, armazenamento seguro de senhas, proteção contra acessos não autorizados e validação das entradas de dados.

Visando desempenho e qualidade, o sistema será desenvolvido com foco em responsividade, compatibilidade com navegadores modernos, escalabilidade, manutenção simplificada, integridade das informações e disponibilidade contínua do serviço. Também serão implementados mecanismos de persistência, backup automático, registro de atividades relevantes e possibilidade de integração futura com APIs externas.

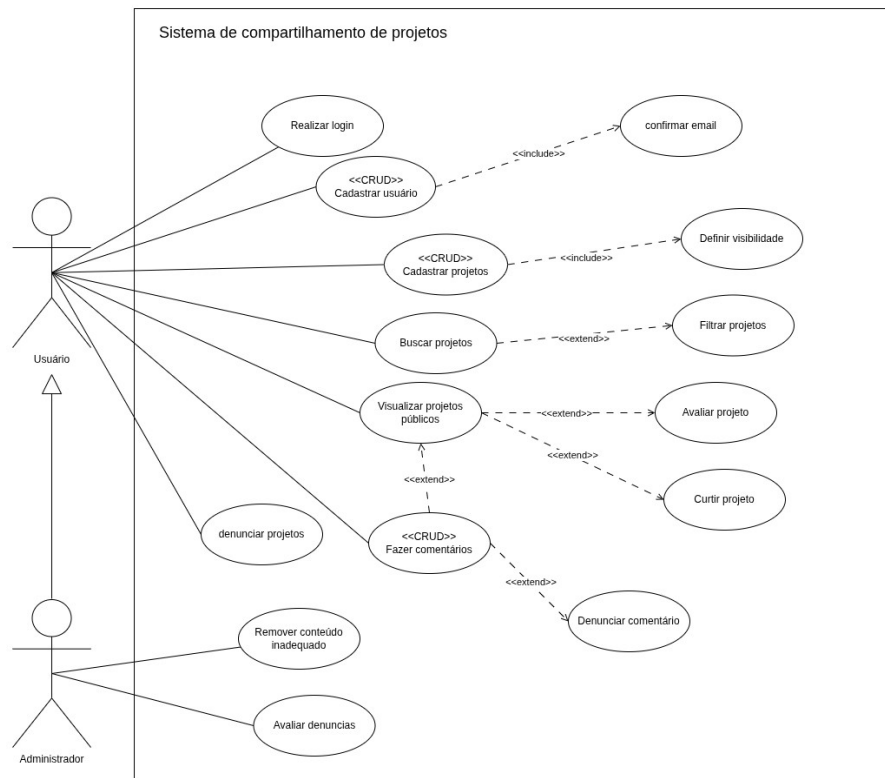
O objetivo principal da plataforma é centralizar e facilitar o compartilhamento e descoberta de projetos, promovendo colaboração, organização e acesso eficiente a conteúdos produzidos pelos usuário

2. Produto backlog

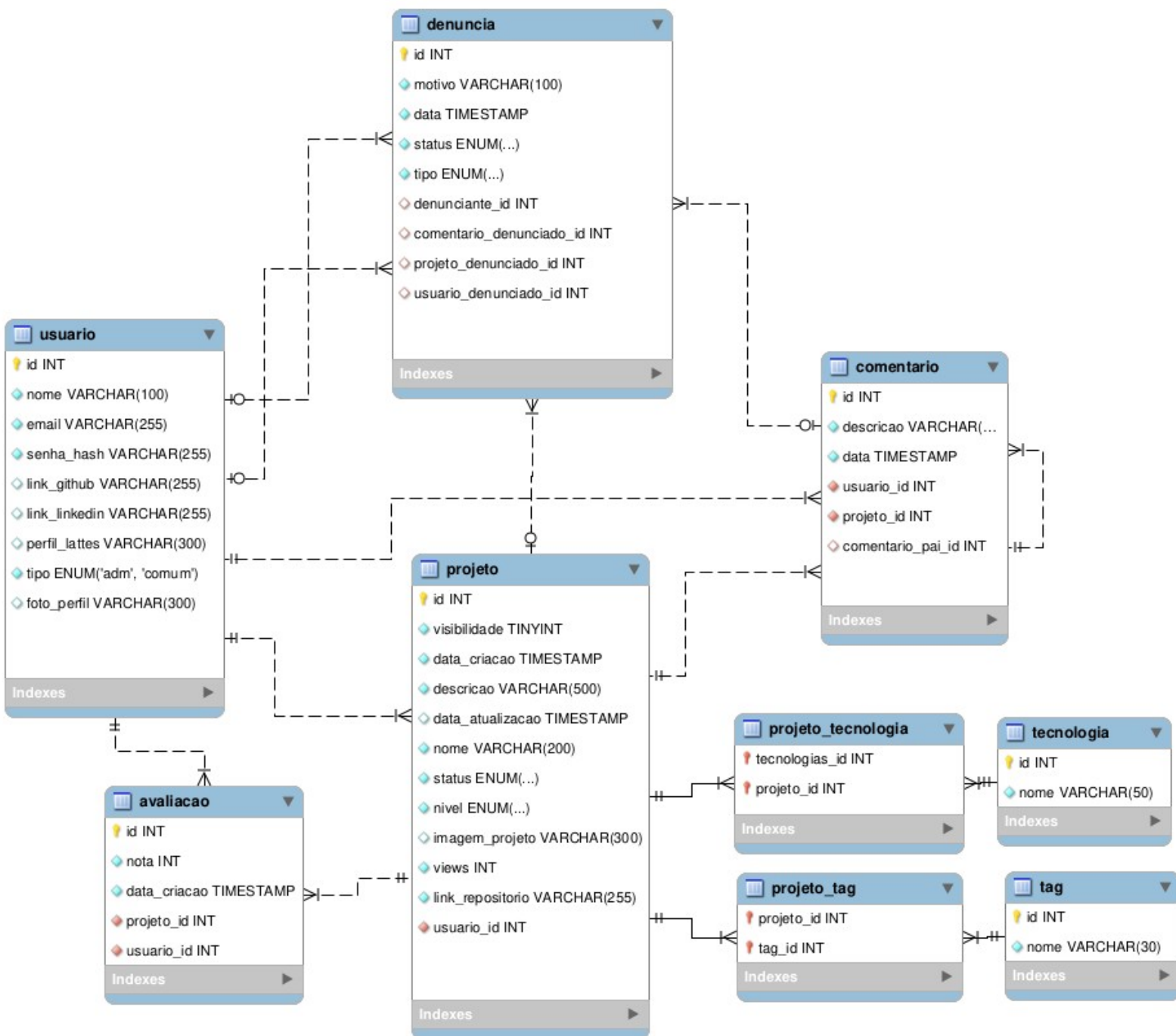
ID	História de usuário	Prioridade	Épico
PB01	Como usuário, quero criar uma conta para poder utilizar a plataforma.	Alta	Usuário
PB02	Como usuário, quero confirmar meu e-mail para ativar minha conta.	Alta	Usuário
PB03	Como usuário, quero realizar login para acessar a plataforma.	Alta	Autenticação
PB04	Como usuário, quero editar meus dados cadastrais para manter meu perfil atualizado.	Média	Usuário
PB05	Como usuário, quero excluir minha conta para deixar de utilizar a plataforma.	Baixa	Usuário
PB06	Como usuário, quero cadastrar um projeto informando nome, descrição, link, tipo e demais informações para compartilhá-lo.	Alta	Projetos
PB07	Como usuário, quero editar meus projetos para atualizar suas informações.	Alta	Projetos
PB08	Como usuário, quero excluir meus projetos para remover conteúdos que não desejo mais disponibilizar.	Média	Projetos
PB09	Como usuário, quero definir meu projeto como público ou privado para controlar sua visibilidade.	Alta	Projetos
PB10	Como usuário, quero visualizar projetos públicos para conhecer os projetos disponíveis na plataforma.	Alta	Projetos
PB11	Como usuário, quero pesquisar projetos utilizando palavras-chave para encontrar projetos de meu interesse.	Alta	Busca
PB12	Como usuário, quero filtrar projetos por nível, tipo e tecnologias utilizadas para refinar minha busca.	Alta	Busca
PB13	Como usuário, quero ordenar os resultados para encontrar os projetos mais relevantes.	Alta	Busca
PB14	Como usuário, quero visualizar todas as informações de um projeto para conhecê-lo melhor.	Alta	Projetos
PB15	Como usuário, quero avaliar um projeto para demonstrar minha opinião sobre ele.	Alta	Interações
PB16	Como usuário, quero alterar minha avaliação de um projeto para corrigir ou atualizar minha opinião.	Média	Interações
PB17	Como usuário, quero curtir um projeto para demonstrar que gostei dele.	Média	Interações
PB18	Como usuário, quero remover minha curtida para alterar minha interação com o projeto.	Baixa	Interações
PB19	Como usuário, quero comentar em um projeto para compartilhar minha opinião ou contribuir com a discussão.	Média	Interações
PB20	Como usuário, quero editar meus comentários para corrigir ou atualizar o que escrevi.	Média	Interações
PB21	Como usuário, quero excluir meus comentários para remover conteúdos que publiquei.	Média	Interações
PB22	Como usuário, quero denunciar projetos ou comentários inadequados para ajudar na moderação da plataforma.	Média	Moderação
PB23	Como administrador, quero visualizar as denúncias realizadas para analisar conteúdos reportados.	Alta	Moderação
PB24	Como administrador, quero avaliar denúncias para	Alta	Moderação

	decidir se o conteúdo deve ser removido.		
PB25	Como administrador, quero remover conteúdos inadequados para manter a plataforma segura.	Alta	Moderação
PB26	Como usuário, quero receber uma mensagem quando uma denúncia for avaliada para saber o resultado da solicitação.	Baixa	Moderação
PB27	Como administrador, quero que o sistema diferencie usuários comuns e administradores para controlar as permissões.	Alta	Segurança
PB28	Como sistema, quero armazenar as senhas de forma segura para proteger as contas dos usuários.	Alta	Segurança
PB29	Como sistema, quero validar os dados enviados pelos usuários para evitar informações inválidas ou maliciosas.	Alta	Segurança
PB30	Como sistema, quero proteger as rotas contra acessos não autorizados para garantir a segurança da plataforma.	Alta	Segurança
PB31	Como sistema, quero utilizar HTTPS para proteger a comunicação entre usuário e servidor.	Alta	Segurança
PB32	Como sistema, quero registrar atividades relevantes para permitir o monitoramento da plataforma.	Média	Administração
PB33	Como sistema, quero realizar backups periódicos para evitar perda de dados.	Média	Infraestrutura
PB34	Como sistema, quero responder às requisições em até 2 segundos em condições normais para proporcionar uma boa experiência ao usuário.	Alta	Desempenho
PB35	Como sistema, quero possuir uma interface responsiva para funcionar em computadores e dispositivos móveis.	Alta	Interface
PB36	Como sistema, quero funcionar em navegadores modernos como Chrome, Firefox e Edge.	Média	Compatibilidade
PB37	Como sistema, quero apresentar mensagens claras quando ocorrerem erros para orientar o usuário.	Média	Interface
PB38	Como sistema, quero organizar os projetos mais bem avaliados na página inicial para facilitar sua descoberta.	Média	Busca
PB39	Como usuário, quero visualizar a média das avaliações de um projeto para saber como ele foi avaliado pela comunidade.	Alta	Interações
PB40	Como sistema, quero garantir a persistência dos dados mesmo em caso de falhas para evitar perda de informações.	Alta	Infraestrutura

3. Diagrama de caso de uso



4. Modelo lógico normalizado



5. Dicionário de dados

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
Perfil_lattes	VARCHAR(300)	Até 900 bytes	NULL	Link ou identificação do perfil do usuário na Plataforma Lattes.
Tipo_usuário	ENUM('Adm', 'comum')	1 byte	NOT NULL	Tipo de usuário, podendo ser administrador ou usuário comum.
Foto_perfil	VARCHAR(300)	Até 900 bytes	NULL, DEFAULT NULL	Caminho ou referência da foto de perfil do usuário.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
id	INT	4 bytes	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do projeto.
visibilidade	TINYINT	1 byte	NOT NULL	Indica a visibilidade do projeto; pode representar público ou privado conforme a aplicação.
data_criacao	TIMESTAMP	4 bytes	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que o projeto foi criado.
descricao	VARCHAR(500)	até 1500 bytes	NOT NULL	Descrição do projeto.
data_atualizacao	TIMESTAMP	4 bytes	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da última atualização do projeto.
nome	VARCHAR(200)	até 600 bytes	NOT NULL	Nome do projeto.
status	ENUM('em_desenvolvimento', 'completo', 'pausado')	1 byte	NOT NULL	Estado atual do desenvolvimento do projeto.
nivel	ENUM('iniciante', 'intermediario', 'avancado')	1 byte	NOT NULL	Nível de dificuldade ou experiência exigido pelo projeto.
imagem_projeto	VARCHAR(300)	até 900 bytes	NULL	Caminho ou referência da imagem do projeto.
views	INT	4 bytes	NOT NULL	Quantidade de visualizações registradas para o projeto.
link_repositorio	VARCHAR(255)	até 765 bytes	NOT NULL	Link para o repositório do projeto.
usuario_id	INT	4 bytes	FK, NOT NULL	Identificador do usuário responsável pelo cadastro do projeto.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
id	INT	4 bytes	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da avaliação.
nota	INT UNSIGNED	4 bytes	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK	Nota atribuída ao projeto, limitada a 10 pelo CHECK; por ser UNSIGNED, não admite

data_criacao	TIMESTAMP	4 bytes	(nota <= 10) NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	valores negativos. Data e hora em que a avaliação foi criada.
projeto_id	INT	4 bytes	FK, NOT NULL	Identificador do projeto avaliado.
usuario_id	INT	4 bytes	FK, NOT NULL	Identificador do usuário que realizou a avaliação.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
id	INT	4 bytes	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do comentário.
descricao	VARCHAR(500)	até 1500 bytes	NOT NULL	Conteúdo ou descrição do comentário.
data	TIMESTAMP	4 bytes	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que o comentário foi criado.
usuario_id	INT	4 bytes	FK, NOT NULL	Identificador do usuário que escreveu o comentário.
projeto_id	INT	4 bytes	FK, NOT NULL	Identificador do projeto ao qual o comentário se refere.
comentario_pai_id	INT	4 bytes	FK, NULL, DEFAULT NULL	Identificador do comentário ao qual este comentário responde, permitindo respostas encadeadas.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
id	INT	4 bytes	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da denúncia.
motivo	VARCHAR(100)	até 300 bytes	NOT NULL	Motivo apresentado para a denúncia.
data	TIMESTAMP	4 bytes	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que a denúncia foi registrada.
status	ENUM('pendente','removida','analisando')	1 byte	NOT NULL	Estado atual de análise da denúncia.
tipo	ENUM('projeto','usuario','comentario')	1 byte	NOT NULL	Tipo de entidade que foi denunciada.
denunciante_id	INT	4 bytes	FK, NULL	Identificador do usuário que realizou a denúncia.
comentario_denunciado_id	INT	4 bytes	FK, NULL	Identificador do comentário denunciado, quando aplicável.
projeto_denunciado_id	INT	4 bytes	FK, NULL	Identificador do projeto denunciado, quando aplicável.
usuario_denunciado_id	INT	4 bytes	FK, NULL	Identificador do usuário denunciado, quando aplicável.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
id	INT	4 bytes	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da tag.
nome	VARCHAR(30)	até 90 bytes	NOT NULL, UNIQUE	Nome único da tag utilizada para classificar projetos.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
projeto_id	INT	4 bytes	PK (composta), FK, NOT NULL	Identificador do projeto associado à tag.
tag_id	INT	4 bytes	PK (composta), FK, NOT NULL	Identificador da tag associada ao projeto.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
id	INT	4 bytes	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da tecnologia.
nome	VARCHAR(50)	até 150 bytes	NOT NULL, UNIQUE	Nome único da tecnologia utilizada nos projetos.

Nome do Atributo	Tipo do atributo	Tamanho	Restrições	Descrição
tecnologias_id	INT	4 bytes	PK (composta), FK, NOT NULL	Identificador da tecnologia associada ao projeto.
projeto_id	INT	4 bytes	PK (composta), FK, NOT NULL	Identificador do projeto associado à tecnologia.

Entidades	Nome relacionamento	Descrição
usuario — projeto	cadastra	Um usuário pode cadastrar vários projetos; cada projeto pertence a um único usuário.
usuario — avaliacao	realiza	Um usuário pode realizar várias avaliações; cada avaliação é realizada por um único usuário.
usuario — comentario	escreve	Um usuário pode escrever vários comentários; cada comentário é escrito por um único usuário.
usuario — denuncia	realiza	Um usuário pode registrar várias denúncias; cada denúncia pode possuir um denunciante.
usuario — denuncia	é denunciado	Um usuário pode ser alvo de várias denúncias por meio de usuario_denunciado_id.
projeto — avaliacao	recebe	Um projeto pode receber várias avaliações; cada avaliação pertence a um projeto.
projeto — comentario	recebe	Um projeto pode receber vários comentários; cada comentário refere-se a um projeto.
projeto — denuncia	é denunciado	Um projeto pode ser alvo de várias denúncias por meio de

		projeto_denunciado_id.
projeto — projeto_tag	possui	Um projeto pode possuir várias associações com tags.
tag — projeto_tag	classifica	Uma tag pode estar associada a vários projetos.
projeto — tecnologia — projeto_tecnologia	utiliza	Um projeto pode utilizar várias tecnologias, e uma tecnologia pode ser utilizada em vários projetos.
tecnologia — projeto_tecnologia	é utilizada por	Uma tecnologia pode estar associada a vários projetos.
comentario — comentario	responde	Um comentário pode responder a outro comentário por meio de comentario_pai_id, formando uma hierarquia de respostas.
comentario — denuncia	é denunciado	Um comentário pode ser alvo de várias denúncias por meio de comentario_denunciado_id.
projeto — usuario	é cadastrado por	Cada projeto possui uma referência obrigatória ao usuário responsável pelo seu cadastro.

6. Comandos de criação

-- MySQL Workbench Forward Engineering

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

-- Schema dev_share

-- Schema dev_share

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `dev_share` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb3 ;
USE `dev_share` ;
```

-- Table `dev\_share`.`usuario`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`usuario` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `senha_hash` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `link_github` VARCHAR(255) NULL,
  `link_linkedin` VARCHAR(255) NULL,
  `perfil_lattes` VARCHAR(300) NULL,
  `tipo` ENUM('adm', 'comum') NOT NULL,
  `foto_perfil` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `email_unique` (`email` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `link_github_unique` (`link_github` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `link_linkedin_unique` (`link_linkedin` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

-- Table `dev\_share`.`projeto`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`projeto` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `visibilidade` TINYINT NOT NULL,
  `data_criacao` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `descricao` VARCHAR(500) NOT NULL,
```

```

`data_atualizacao` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
`nome` VARCHAR(200) NOT NULL,
`status` ENUM('em_desenvolvimento', 'completo', 'pausado') NOT NULL,
`nivel` ENUM('iniciante', 'intermediario', 'avancado') NOT NULL,
`imagem_projeto` VARCHAR(300) NULL,
`views` INT NOT NULL,
`link_repositorio` VARCHAR(255) NOT NULL,
`usuario_id` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_projeto_usuario_idx` (`usuario_id` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_projeto_usuario`
  FOREIGN KEY (`usuario_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`usuario` (`id`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```

```

-----
-- Table `dev_share`.`avaliacao`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`avaliacao` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nota` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT CHECK (nota <= 10),
  `data_criacao` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `projeto_id` INT NOT NULL,
  `usuario_id` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `uk_avaliacao_usuario_projeto` (`usuario_id` ASC, `projeto_id` ASC)
  VISIBLE,
  INDEX `fk_avaliacao_projeto1_idx` (`projeto_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_avaliacao_usuario_idx` (`usuario_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_avaliacao_projeto`
    FOREIGN KEY (`projeto_id`)
    REFERENCES `dev_share`.`projeto` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_avaliacao_usuario`
    FOREIGN KEY (`usuario_id`)
    REFERENCES `dev_share`.`usuario` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```

```

-----
-- Table `dev_share`.`comentario`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`comentario` (

```

```

`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`descricao` VARCHAR(500) NOT NULL,
`data` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`usuario_id` INT NOT NULL,
`projeto_id` INT NOT NULL,
`comentario_pai_id` INT NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `fk_comentario_usuario1_idx` (`usuario_id` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_comentario_projeto1_idx` (`projeto_id` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_comentario_comentario1_idx` (`comentario_pai_id` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_comentario_comentario`
  FOREIGN KEY (`comentario_pai_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`comentario` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_comentario_projeto`
  FOREIGN KEY (`projeto_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`projeto` (`id`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_comentario_usuario`
  FOREIGN KEY (`usuario_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`usuario` (`id`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```

```

-- -----
-- Table `dev_share`.`denuncia`
-- -----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`denuncia` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `motivo` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `data` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `status` ENUM('pendente', 'removida', 'analizando') NOT NULL,
  `tipo` ENUM("projeto", "usuario", "comentario") NOT NULL,
  `denunciante_id` INT NULL,
  `comentario_denunciado_id` INT NULL,
  `projeto_denunciado_id` INT NULL,
  `usuario_denunciado_id` INT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `fk_denuncia_usuario1_idx` (`denunciante_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_denuncia_comentario1_idx` (`comentario_denunciado_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_denuncia_projeto1_idx` (`projeto_denunciado_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_denuncia_usuario2_idx` (`usuario_denunciado_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_denuncia_usuario1`
    FOREIGN KEY (`denunciante_id`)
    REFERENCES `dev_share`.`usuario` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,

```

```

CONSTRAINT `fk_denuncia_comentario1`
  FOREIGN KEY (`comentario_denunciado_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`comentario` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_denuncia_projeto1`
  FOREIGN KEY (`projeto_denunciado_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`projeto` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_denuncia_usuario2`
  FOREIGN KEY (`usuario_denunciado_id`)
  REFERENCES `dev_share`.`usuario` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```

```

-----
-- Table `dev_share`.`tag`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`tag` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `nome_unique` (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```

```

-----
-- Table `dev_share`.`projeto_tag`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`projeto_tag` (
  `projeto_id` INT NOT NULL,
  `tag_id` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`projeto_id`, `tag_id`),
  INDEX `fk_projeto_tag_tag_idx` (`tag_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_projeto_tag_projeto_idx` (`projeto_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_projeto_tag_projeto`
    FOREIGN KEY (`projeto_id`)
    REFERENCES `dev_share`.`projeto` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_projeto_tag_tag`
    FOREIGN KEY (`tag_id`)
    REFERENCES `dev_share`.`tag` (`id`)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```

```
-- -----  
-- Table `dev_share`.`tecnologia`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`tecnologia` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE INDEX `nome_unique` (`nome` ASC) VISIBLE)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
-- -----  
-- Table `dev_share`.`projeto_tecnologia`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dev_share`.`projeto_tecnologia` (  
  `tecnologias_id` INT NOT NULL,  
  `projeto_id` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`tecnologias_id`, `projeto_id`),  
  INDEX `fk_tecnologias_projeto_projeto_idx` (`projeto_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_tecnologias_projeto_tecnologias_idx` (`tecnologias_id` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_tecnologias_projeto_projeto`  
    FOREIGN KEY (`projeto_id`)  
    REFERENCES `dev_share`.`projeto` (`id`)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_tecnologias_projeto_tecnologias`  
    FOREIGN KEY (`tecnologias_id`)  
    REFERENCES `dev_share`.`tecnologia` (`id`)  
    ON DELETE RESTRICT  
    ON UPDATE CASCADE)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```


7. Scripts de manipulação

7.1 Tabela usuário

INSERT

INSERT INTO

usuario (nome, email, senha_hash, link_github, link_linkedin, perfil_lattes, tipo)

VALUES

('Joao Marcos', 'joao@email.com', 'hash_senha_123',
'<https://github.com/joaomarcos>',
'<https://linkedin.com/in/joaomarcos>',
NULL, 'comum');

UPDATE

UPDATE

usuario

SET

nome = 'Joao Marcos Vital',
link_github = '<https://github.com/joaomarcosvital>'

WHERE

id = 1;

DELETE

DELETE FROM

usuario

WHERE

id = 1;

7.2 Tabela projeto

INSERT

INSERT INTO

projeto (visibilidade, descricao, nome, status, nivel, usuario_id, imagem_projeto)

VALUES

(1,
'Sistema web para compartilhamento de projetos.',
'DevShare',
'em_desenvolvimento',
'intermediario',
1,
'<https://site.com/imagem-devshare.png>');

UPDATE

```
UPDATE
    projeto
SET
    descricao = 'Sistema web para compartilhamento e descoberta de projetos.',
    status = 'completo'
WHERE
    id = 1;

DELETE

DELETE FROM
    projeto
WHERE
    id = 1;
```

7.3 Tabela avaliação

```
INSERT

INSERT INTO
    avaliacao (nota, projeto_id, usuario_id)
VALUES
    (9, 1, 2);

UPDATE

UPDATE
    avaliacao
SET
    nota = 10
WHERE
    usuario_id = 2
    AND projeto_id = 1;

DELETE

DELETE FROM
    avaliacao
WHERE
    usuario_id = 2
    AND projeto_id = 1;
```

7.4 Tabela comentário

```
INSERT

INSERT INTO
    comentario (descricao, usuario_id, projeto_id, comentario_pai_id)
VALUES
    ('Projeto muito interessante e bem estruturado.',
    2,
```

```
1,  
NULL);  
  
UPDATE  
  
UPDATE  
    comentario  
SET  
    descricao = 'Projeto muito interessante, bem estruturado e organizado.'  
WHERE  
    id = 1;  
  
DELETE  
  
DELETE FROM  
    comentario  
WHERE  
    id = 1;
```

7.5 Tabela denúncia

```
INSERT  
  
INSERT INTO  
    denuncia (motivo, status, tipo, denunciante_id, projeto_denunciado_id)  
VALUES  
    ('Conteúdo inadequado.',  
    'pendente',  
    'projeto',  
    2,  
    1);  
  
UPDATE  
  
UPDATE  
    denuncia  
SET  
    status = 'analizando'  
WHERE  
    id = 1;  
  
DELETE  
  
DELETE FROM  
    denuncia  
WHERE  
    id = 1;
```

7.6 Tabela tag

```
INSERT
```

```
INSERT INTO
    tag (nome)
VALUES
    ('Programação');
```

UPDATE

```
UPDATE
    tag
SET
    nome = 'Desenvolvimento Web'
WHERE
    id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM
    tag
WHERE
    id = 1;
```

7.7 Tabela projeto_tag

INSERT

```
INSERT INTO
    projeto_tag (projeto_id, tag_id)
VALUES
    (1, 1);
```

UPDATE

```
UPDATE
    projeto_tag
SET
    tag_id = 2
WHERE
    projeto_id = 1
    AND tag_id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM
    projeto_tag
WHERE
    projeto_id = 1
    AND tag_id = 2;
```

7.8 Tabela tecnologia

INSERT

```
INSERT INTO
    tecnologia (nome)
VALUES
    ('Java');
```

UPDATE

```
UPDATE
    tecnologia
SET
    nome = 'JavaScript'
WHERE
    id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM
    tecnologia
WHERE
    id = 1;
```

7.9 Tabela projeto_tecnologia

INSERT

```
INSERT INTO
    projeto_tecnologia (tecnologias_id, projeto_id)
VALUES
    (1, 1);
```

UPDATE

```
UPDATE
    projeto_tecnologia
SET
    tecnologias_id = 2
WHERE
    tecnologias_id = 1
    AND projeto_id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM
    projeto_tecnologia
WHERE
    tecnologias_id = 2
    AND projeto_id = 1;
```

8. Consultas

8.1 Consulta de projetos públicos

```
SELECT
SELECT
    projeto.id,
    projeto.nome,
    projeto.descricao,
    projeto.nivel,
    projeto.status,
    projeto.views
FROM
    projeto
WHERE
    projeto.visibilidade = 1;
```

8.2 Consulta de projetos com informações do usuário

```
SELECT
SELECT
    projeto.nome AS projeto,
    projeto.descricao,
    projeto.nivel,
    projeto.status,
    usuario.nome AS autor
FROM
    projeto
INNER JOIN
    usuario ON projeto.usuario_id = usuario.id
WHERE
    projeto.visibilidade = 1;
```

8.3 Consulta de projetos e suas tecnologias

```
SELECT
SELECT
    projeto.nome AS projeto,
    tecnologia.nome AS tecnologia
FROM
    projeto
INNER JOIN
    projeto_tecnologia
```

```
        ON projeto.id = projeto_tecnologia.projeto_id
INNER JOIN
    tecnologia
    ON projeto_tecnologia.tecnologias_id = tecnologia.id
WHERE
    projeto.visibilidade = 1;
```

8.4 Consulta de avaliações de um projeto

```
SELECT
SELECT
    usuario.nome AS usuario,
    projeto.nome AS projeto,
    avaliacao.nota,
    avaliacao.data_criacao
FROM
    avaliacao
INNER JOIN
    usuario ON avaliacao.usuario_id = usuario.id
INNER JOIN
    projeto ON avaliacao.projeto_id = projeto.id
WHERE
    projeto.id = 1;
```

8.5 Consulta de projetos mais visualizados

```
SELECT
SELECT
    projeto.nome AS projeto,
    usuario.nome AS autor,
    projeto.nivel,
    projeto.views
FROM
    projeto
INNER JOIN
    usuario ON projeto.usuario_id = usuario.id
WHERE
    projeto.visibilidade = 1
ORDER BY
    projeto.views DESC;
```